

Отчет по Практической работе №4 факультатива “Введение в GameDev: основы игрового ИИ”

Тема: Эволюционные и роевые алгоритмы

Подготовила: Сусликова Вероника Денисовна

Номер ИСУ: 467632

Поток: 1.1

Задание 3: Мини-реферат. Алгоритмы, вдохновленные природой

“Искусственные иммунные системы”

Биологические Предпосылки:

Искусственные иммунные системы (Artificial Immune Systems, AIS, ИИС) — это класс алгоритмов, вдохновленных процессами, происходящими в иммунной системе человека. Ключевые биологические компоненты и понятия, лежащие в основе ИИС:

- Антигены: Молекулы, распознаваемые иммунной системой как чужеродные или опасные. В ИИС антигены представляют собой данные, которые необходимо обнаружить, классифицировать или оптимизировать (при решении задач распознавания образов, вне нее - просто некие данные).
- Антитела: Молекулы, связывающиеся с антигенами, нейтрализуя их или маркируя для уничтожения. В ИИС антитела представляют собой возможные решения проблемы или (вне контекста задач распознавания образов) детекторы данных.
- Лимфоциты: Клетки иммунной системы, включая В-клетки и Т-клетки, отвечающие за распознавание антигенов и выработку антител. В ИИС лимфоциты представляют собой вычислительные агенты, работающие над поиском и улучшением решений.
- Клональный отбор: Процесс, в котором лимфоциты, распознавшие антиген, клонируются (размножаются), и их антитела подвергаются соматической гипермутации (случайным изменениям), что повышает их аффинность (способность связываться с антигеном). В ИИС клональный отбор позволяет улучшать и адаптировать существующие решения. Аффинность связей антител друг с другом определяем как расстояние между соответствующими векторами. Аналогично определяем аффинность связей антитела и антигена. Полагаем, что меньшим значениям расстояния соответствует большая аффинность связей между агентами.

Этапы Алгоритма:

- 1) Инициализируем популяции антител и антигенов.
- 2) Для каждого из антигенов выполняем следующие действия:

- Вычисляем аффинность антигена со всеми антителами иммунной системы (сети) и отбираем среди указанных антител N агентов с максимальной аффинностью.
- Клонировем отобранные антитела с коэффициентом клонирования, пропорциональным их аффинности, так чтобы общее число клонов было равно $N \cdot C$ где C - число клонов, создаваемых каждым из отобранных антител. Все полученные клоны подвергаем мутации с степенью, определенной таким образом, чтобы сила мутации большей группы клонов была ниже, чем у меньшей.
- Вычисляем для полученных антител их аффинность с антигеном. Среди всех полученных антител выбираем $Q = S \cdot N \cdot C$ антител (где S - степень селекции, то есть относительное число улучшенных антител, отбираемых из множества клонированных клеток), имеющих максимальную аффинность, и помещаем в популяцию клеток памяти иммунной сети (являющуюся подмножеством популяции антител). Удаляем из популяции клеток памяти иммунной сети те клетки, аффинность которых ниже величины P - заранее определенного порогового коэффициента гибели или стимуляции антител в зависимости от их аффинности.
- Вычисляем аффинность всех клеток скорректированной популяции клеток памяти иммунной сети. Удаляем из популяции тех агентов, аффинность которых ниже заранее заданной пороговой величины сжатия сети (клональное сжатие). Расширяем популяцию антител агентами по популяции клеток памяти иммунной сети.

3) Вычисляем аффинность агентов расширенной популяции и удаляем из этой сети тех агентов, аффинность которых ниже заранее заданной пороговой величины сжатия сети (сетевое сжатие).

4) Заменяем B процентов худших (с точки зрения аффинности) агентов популяции новыми, случайно сгенерированными клетками (где B - заранее установленный коэффициент обновления иммунной сети.).

5) Проверяем выполнение условий окончания итераций (остановы) и в зависимости от результата проверки либо переходим к шагу 2, либо завершаем вычисления.

Пример одной итерации:

Имеем популяцию антител Ab размера $N = 5$:

- $Ab_1: x = -2.5, f(Ab_1) = 6.81$ (аффинность)
- $Ab_2: x = 1.0, f(Ab_2) = 1.84$ (аффинность)
- $Ab_3: x = 3.0, f(Ab_3) = 9.85$ (аффинность)
- $Ab_4: x = -0.5, f(Ab_4) = 0.04$ (аффинность)
- $Ab_5: x = 4.0, f(Ab_5) = 16.76$ (аффинность)

Выбираем $N = 3$ лучших антитела на основе их аффинности (чем больше значение, тем лучше антитело)

Отобранные антитела:

- Ab_5 : $x = 4.0$, $f(Ab_5) = 16.76$ (лучшее)
- Ab_3 : $x = 3.0$, $f(Ab_3) = 9.85$
- Ab_1 : $x = -2.5$, $f(Ab_1) = 6.81$

Каждое из выбранных антител клонируется в количестве, пропорциональном их аффинности, вычисленном по определенной формуле. Для простоты предположим, что количество клонов для каждого антитела следующее:

- Ab_5 : 4 клона, Ab_3 : 2 клона, Ab_1 : 1 клон

Применяем мутацию к клонам. Степень мутации обратно пропорциональна аффинности родительского антитела (чем лучше родитель, тем меньше мутация). Мутация заключается в добавлении случайного значения из интервала от -степени мутации до степени мутации

- Клоны Ab_5 (4 клона, affinity = 16.76):
 - Ab_{5_clone1} : $x = 4.0 + \text{random}(-0.059, 0.059) \approx 4.02$
 - Ab_{5_clone2} : $x = 4.0 + \text{random}(-0.059, 0.059) \approx 3.97$
 - Ab_{5_clone3} : $x = 4.0 + \text{random}(-0.059, 0.059) \approx 4.04$
 - Ab_{5_clone4} : $x = 4.0 + \text{random}(-0.059, 0.059) \approx 3.99$
- Клоны Ab_3 (2 клона, affinity = 9.85):
 - Ab_{3_clone1} : $x = 3.0 + \text{random}(-0.1, 0.1) \approx 3.08$
 - Ab_{3_clone2} : $x = 3.0 + \text{random}(-0.1, 0.1) \approx 2.95$
- Клон Ab_1 (1 клон, affinity = 6.81):
 - Ab_{1_clone1} : $x = -2.5 + \text{random}(-0.15, 0.15) \approx -2.60$

Вычисляем аффинность мутировавших клонов (цифры условные):

- $f(Ab_{5_clone1}) = f(4.02) \approx 16.96$
- $f(Ab_{5_clone2}) = f(3.97) \approx 15.76$
- $f(Ab_{5_clone3}) = f(4.04) \approx 17.32$
- $f(Ab_{5_clone4}) = f(3.99) \approx 15.92$
- $f(Ab_{3_clone1}) = f(3.08) \approx 9.49$
- $f(Ab_{3_clone2}) = f(2.95) \approx 8.70$
- $f(Ab_{1_clone1}) = f(-2.60) \approx 6.76$

Теперь у нас есть 7 мутировавших клонов и 5 исходных антител, всего 12 "особей". Из них нужно отобрать $N = 5$ лучших для формирования следующей популяции. Для этого сортируем все особи по аффинности и выбираем 5 лучших:

1. Ab_{5_clone3} : $x = 4.04$, $f(Ab_{5_clone3}) \approx 17.32$
2. Ab_{5_clone1} : $x = 4.02$, $f(Ab_{5_clone1}) \approx 16.96$
3. Ab_5 : $x = 4.0$, $f(Ab_5) = 16.76$
4. Ab_{5_clone4} : $x = 3.99$, $f(Ab_{5_clone4}) \approx 15.92$
5. Ab_{5_clone2} : $x = 3.97$, $f(Ab_{5_clone2}) \approx 15.76$

Новая популяция:

Новая популяция антител Ab размера $N = 5$:

- $Ab_1: x = 4.04, f(Ab_1) \approx 17.32$
- $Ab_2: x = 4.02, f(Ab_2) \approx 16.96$
- $Ab_3: x = 4.0, f(Ab_3) \approx 16.76$
- $Ab_4: x = 3.99, f(Ab_4) \approx 15.92$
- $Ab_5: x = 3.97, f(Ab_5) \approx 15.76$